

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекции 16, 17

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

15, 22 декабря

Содержание

1	Квазиклассическое приближение	1
1.1	Квазиклассическая волновая функция	1
1.2	Условие применимости квазиклассического приближения	4
1.3	Правила сшивки квазиклассических волновых функций	5
1.4	Правило квантования Бора-Зоммерфельда	10
1.5	Правило квантования для ямы с бесконечной стенкой	13
1.6	Нормировка квазиклассических волновых функций	14
1.7	Правило квантования в центрально-симметричном поле	16
1.8	Подбарьерное прохождение	19
1.9	Модель α -распада	21

1 Квазиклассическое приближение

Рассмотрим приближённый метод решения стационарного уравнения Шрёдингера для случаев, когда движение частицы можно считать близким к классическому. Этот метод, известный как квазиклассическое приближение или метод ВКБ (Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна), применяется для анализа прохождения через потенциальные барьеры и исследования связанных состояний. В рамках раздела будет получен вид волновой функции в квазиклассическом приближении, установлены условия применимости этого приближения, а в качестве характерного примера рассмотрена модель альфа-распада.

1.1 Квазиклассическая волновая функция

Рассмотрим движение частицы массы m в одномерном потенциале $U(x)$, представленном на Рис. 1. Полная энергия частицы E постоянна. Классически доступной областью называется интервал координат, где $E > U(x)$. В этой области классический импульс $p(x) = \sqrt{2m(E - U(x))}$ является вещественным. Классически недоступной областью называется область, где $E < U(x)$. Точки $x = x_*$, в которых $E = U(x_*)$, называются точками поворота, так как классическая частица в них останавливается и меняет направление движения.

Начнём с качественных соображений о виде волновой функции в классически доступной области. В классической механике вероятность обнаружить частицу на малом интервале от x до $x + dx$ пропорциональна времени dt , которое частица проводит на этом интервале. Для периодического движения с периодом $T_{\text{класс}}$ эта вероятность равна $dW_{\text{класс}} = 2 dt / T_{\text{класс}}$, где множитель 2 учитывает двукратное прохождение частицы через

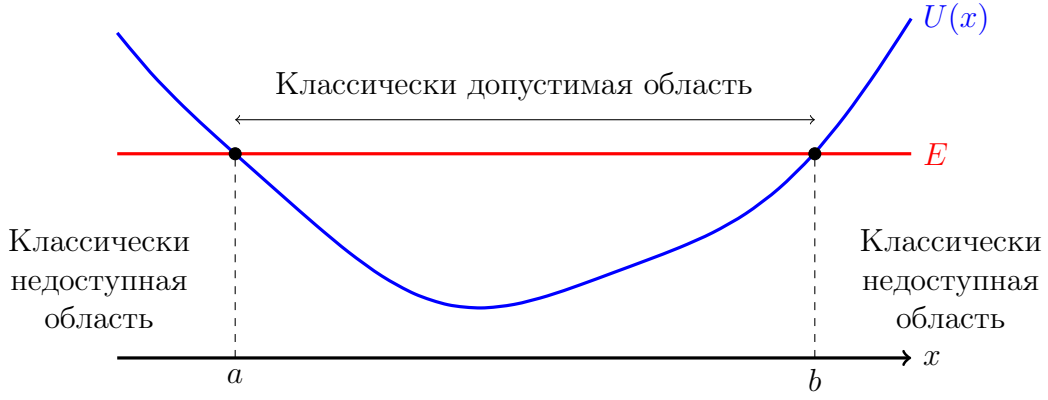


Рис. 1: Движение частицы энергии E в потенциальной яме $U(x)$. Точки a и b являются точками поворота: $U(a) = U(b) = E$. Движение классической частицы возможно лишь в интервале $a < x < b$.

каждую точку за период (в прямом и обратном направлении). Поскольку $dt = dx/v(x)$, где $v(x) = p(x)/m$ — классическая скорость, получаем

$$dW_{\text{класс}} = \frac{2 dx}{v(x)T_{\text{класс}}} = \frac{2m dx}{p(x)T_{\text{класс}}} \propto \frac{dx}{p(x)}. \quad (1.1)$$

Классический период движения между точками поворота a и b выражается интегралом

$$T_{\text{класс}} = 2 \int_a^b \frac{dx}{v(x)} = 2 \int_a^b \frac{m dx}{\sqrt{2m(E - U(x))}}. \quad (1.2)$$

Таким образом, классическая плотность вероятности пропорциональна $1/p(x)$.

В квантовой механике вероятность обнаружить частицу на интервале от x до $x + dx$ даётся выражением $dW = |\psi(x)|^2 dx$. Если движение близко к классическому, то квантовая плотность вероятности $|\psi(x)|^2$ должна приближённо совпадать с классической. Отсюда следует, что амплитуда волновой функции должна быть пропорциональна $1/\sqrt{p(x)}$. Фаза волновой функции при этом является некоторой функцией координаты. Поэтому естественно ожидать, что в квазиклассическом приближении волновая функция в классически доступной области имеет вид

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} e^{i\phi(x)}, \quad (1.3)$$

где $\phi(x)$ — некоторая вещественная функция.

Перейдём теперь к строгому выводу. Запишем одномерное стационарное уравнение Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x). \quad (1.4)$$

Преобразуем его к виду, явно содержащему классический импульс:

$$\hbar^2 \psi''(x) = -p^2(x)\psi(x), \quad \text{где } p(x) = \sqrt{2m(E - U(x))}. \quad (1.5)$$

Представим волновую функцию в виде

$$\psi(x) = \exp\left(\frac{i}{\hbar} S(x)\right). \quad (1.6)$$

Такое представление является тождественным переписыванием, поскольку для любой волновой функции можно формально определить $S(x)$ как $S(x) = (\hbar/i) \ln \psi(x)$. Подстановка (1.6) в уравнение (1.5) даёт

$$[S'(x)]^2 - i\hbar S''(x) = p^2(x). \quad (1.7)$$

Переход от квантовой механики к классической можно формально совершить, устремив постоянную Планка к нулю ($\hbar \rightarrow 0$). Поэтому будем искать решение для $S(x)$ в виде асимптотического разложения по степеням $\hbar$:

$$S(x) = S_0(x) + \frac{\hbar}{i} S_1(x) + \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2 S_2(x) + \dots \quad (1.8)$$

Подставляя ряд (1.8) в уравнение (1.7) и приравнивая члены при одинаковых степенях $\hbar$, получаем цепочку уравнений. Приравнивая коэффициенты при $\hbar^0$, находим:

$$[S'_0(x)]^2 = p^2(x). \quad (1.9)$$

Решение этого уравнения имеет вид

$$S_0(x) = \pm \int_{x_0}^x dx' p(x'), \quad (1.10)$$

где x_0 — некоторая фиксированная точка.

Из членов первого порядка по $\hbar$ получаем уравнение:

$$2S'_0(x)S'_1(x) + S''_0(x) = 0. \quad (1.11)$$

Учитывая (1.10), получаем

$$S'_1(x) = -\frac{S''_0(x)}{2S'_0(x)} = -\frac{p'(x)}{2p(x)}. \quad (1.12)$$

Интегрируя это соотношение, находим

$$S_1(x) = -\frac{1}{2} \ln p(x) + \text{const}. \quad (1.13)$$

Ограничиваясь первыми двумя членами разложения (1.8) и подставляя (1.10) и (1.13) в (1.6), приходим к выражению для квазиклассической волновой функции в классически доступной области ($E > U(x)$, $p(x)$ вещественно):

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[C_1 \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' p(x')\right) + C_2 \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' p(x')\right) \right]. \quad (1.14)$$

Здесь C_1 и C_2 — произвольные постоянные. Первое слагаемое описывает волну, распространяющуюся в положительном направлении оси x , второе — волну, распространяющуюся в противоположном направлении. Таким образом, квадрат модуля волновой функции имеет вид, который мы предполагали ранее, опираясь на классические соображения: $|\psi(x)|^2 \propto 1/p(x)$.

В классически недоступной области, где $E < U(x)$, величина $p(x)$ становится чисто мнимой. Положим $p(x) = i\kappa(x)$, где $\kappa(x) = |p(x)| = \sqrt{2m(U(x) - E)} > 0$. Тогда общее решение уравнения (1.5) в квазиклассическом приближении принимает вид

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \left[D_1 \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' \kappa(x')\right) + D_2 \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' \kappa(x')\right) \right]. \quad (1.15)$$

1.2 Условие применимости квазиклассического приближения

Теперь установим условие, при котором пренебрежение следующими членами разложения (1.8) является законным, то есть условие применимости квазиклассического приближения. Для этого потребуем, чтобы поправка первого порядка была мала по сравнению с нулевым приближением. Удобнее всего сравнить производные:

$$\hbar|S'_1(x)| \ll |S'_0(x)|. \quad (1.16)$$

Подставляя в последнее неравенство выражения для S'_0 и S'_1 из (1.10) и (1.12), получаем

$$\left| \hbar \frac{d}{dx} \frac{1}{p(x)} \right| \ll 1. \quad (1.17)$$

Это неравенство можно переписать в более наглядной форме, введя локальную длину волны де Бройля $\lambda(x) = 2\pi\hbar/p(x)$. Тогда условие применимости квазиклассического приближения принимает вид

$$\frac{1}{2\pi} \left| \frac{d\lambda(x)}{dx} \right| \ll 1. \quad (1.18)$$

Физически это означает, что изменение длины волны де Бройля на расстоянии порядка самой длины волны должно быть малым. Действительно, умножая неравенство на $\lambda(x)$, получаем $\lambda(x)|d\lambda(x)/dx| \ll \lambda(x)$, то есть абсолютное изменение $\lambda(x)$ на масштабе $\lambda(x)$ много меньше самой длины волны.

Заместим, что вычислив производную $p'(x)$, неравенство (1.17) можно записать в следующем виде:

$$\frac{\hbar m |U'(x)|}{|p(x)|^3} \ll 1. \quad (1.19)$$

Отсюда непосредственно видно, что квазиклассическое приближение заведомо неприменимо вблизи точек поворота, где $p(x) \rightarrow 0$.

Выясним, в какой окрестности точки поворота квазиклассическое приближение ещё применимо. Рассмотрим, например, правую точку поворота b . Предположим, что $|x - b|$ достаточно велико, так что в точке x квазиклассическое приближение применимо, но в то же время достаточно мало для того, чтобы потенциал можно было аппроксимировать линейной функцией. Последнее означает, что $|x - b| \ll R$, где R — характерный масштаб изменения потенциала. Ограничиваясь линейным членом, разложим потенциал в ряд Тейлора в окрестности точки b :

$$U(x) \approx U(b) + U'(b)(x - b). \quad (1.20)$$

В силу определения точки поворота $U(b) = E$. Тогда импульс принимает вид $p(x) = \sqrt{2m|U'(b)|(x - b)}$ для $x > b$ (в классически доступной области). Подставим это выражение в условие применимости (1.17):

$$\left| \hbar \frac{d}{dx} \frac{1}{\sqrt{2m|U'(b)|(x - b)}} \right| = \frac{\hbar}{2\sqrt{2m|U'(b)|}} \frac{1}{|x - b|^{3/2}} \ll 1. \quad (1.21)$$

Отсюда получаем искомое условие на расстояние от точки поворота:

$$|x - b| \gg \left(\frac{\hbar^2}{m|U'(b)|} \right)^{1/3}. \quad (1.22)$$

Таким образом, квазиклассическое приближение применимо на расстояниях $|x - b|$ от точки поворота, удовлетворяющих последнему неравенству.

Условие применимости можно также выразить через характерный пространственный масштаб изменения потенциала. Пусть R — расстояние, на котором потенциал $U(x)$ существенно меняется. Оценим производную как $|U'(x)| \sim |\Delta U|/R$. Типичное значение $|\Delta U|$ можно положить равным характерной кинетической энергии $p^2(x)/(2m)$. Тогда

$$|p'(x)| = \frac{m|U'(x)|}{|p(x)|} \sim \frac{m}{|p(x)|} \cdot \frac{p^2(x)}{2mR} = \frac{|p(x)|}{2R}. \quad (1.23)$$

Подставляя эту оценку в неравенство (1.17), получаем

$$\frac{\hbar}{p(x)R} \ll 1. \quad (1.24)$$

Учитывая, что $\lambda(x) = 2\pi\hbar/p(x)$, приходим к условию

$$\lambda(x) \ll R. \quad (1.25)$$

Таким образом, для применимости квазиклассического приближения необходимо, чтобы длина волны де Бройля была мала по сравнению с масштабом изменения потенциала. Это условие полностью аналогично условию применимости геометрической оптики.

Рассмотрим интеграл вида $(1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} dx' p(x')$. Если расстояние между концами интервала интегрирования x_1 и x_2 сопоставимо с характерным масштабом R , то такой интеграл по порядку величины можно оценить как $(pR)/\hbar$, где p — характерное значение импульса. Из неравенства (1.23) следует, что $(pR)/\hbar \gg 1$. Следовательно,

$$\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} dx' p(x') \gg 1. \quad (1.26)$$

Это означает, что модуль аргумента экспоненты в квазиклассической волновой функции на масштабе изменения потенциала является большой величиной, что соответствует большому числу осцилляций волновой функции в классически доступной области и резкому убыванию волновой функции в классически недоступной области.

1.3 Правила сшивки квазиклассических волновых функций

Для получения квазиклассической волновой функции на всей области определения требуется сшить квазиклассические волновые функции в классически доступной ($U(x) < E$) и недоступной ($U(x) > E$) областях. Однако сделать это напрямую, сравнив значения квазиклассических функций из разных областей в точках поворота, невозможно, поскольку в этих точках нарушается условие применимости квазиклассического приближения.

Существует несколько способов получения правил сшивки квазиклассических волновых функций. Один из подходов состоит в том, чтобы найти точное решение уравнения Шрёдингера в малой окрестности точки поворота $x = b$, подставив потенциал в линеаризованной форме (1.20). Решение уравнения Шрёдингера с линейным потенциалом выражается через функции Эйри. Затем это решение следует сшить с квазиклассическими волновыми функциями в примыкающих областях. Другой подход, который мы рассмотрим здесь, основан на аналитическом продолжении квазиклассических волновых функций в комплексную плоскость их аргумента.

Рассмотрим точку поворота $x = b$ (см. Рис. 2) и будем считать, что слева ($x < b$) расположена классически доступная область, а справа ($x > b$) — классически недоступная. Волновая функция в классически недоступной области должна экспоненциально затухать

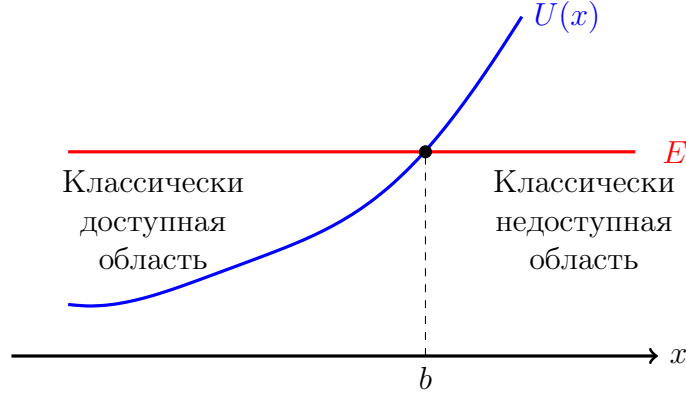


Рис. 2: Точка поворота $x = b$. Слева от точки расположена классически доступная область ($U(x) < E$), справа — классически недоступная ($U(x) > E$).

внутри этой области. В квазиклассическом приближении эта функция имеет следующий вид:

$$\psi_{\text{н}}(x) = \frac{A}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_b^x \kappa(x') dx'\right), \quad x > b. \quad (1.27)$$

В классически доступной области общее решение представляет собой суперпозицию волн, бегущих вправо и влево:

$$\psi_{\text{д}}(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[C_1 \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_b^x p(x') dx'\right) + C_2 \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_b^x p(x') dx'\right) \right], \quad x < b. \quad (1.28)$$

Выберем точку x на таком расстоянии $\rho = |x - b|$ от точки поворота, чтобы выполнялись два условия. Во-первых, расстояние должно быть достаточно велико, чтобы условие применимости квазиклассического приближения (1.22) было выполнено. Во-вторых, расстояние должно быть много меньше характерного координатного масштаба изменения потенциала R , чтобы можно было использовать линейризованный потенциал. Таким образом, расстояние ρ до точки поворота выбирается таким, что

$$\left(\frac{\hbar^2}{m|U'(b)|} \right)^{1/3} \ll \rho \ll R. \quad (1.29)$$

При этих условиях функции $\kappa(x)$ и $p(x)$ принимают следующий вид:

$$\kappa(x) \approx \sqrt{2mU'(b)(x - b)}, \quad p(x) \approx \sqrt{2m|U'(b)|(b - x)} \quad \text{для } x < b. \quad (1.30)$$

Подставляя $\kappa(x)$ из формулы (1.30) в (1.27) и вычисляя интеграл, получаем вид волновой функции в классически недоступной области для точек, удовлетворяющих неравенству (1.29):

$$\psi_{\text{н}}(x) \approx \frac{A}{[2mU'(b)]^{1/4} (x - b)^{1/4}} \exp\left(-\frac{2}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} (x - b)^{3/2}\right). \quad (1.31)$$

Аналогично, подставляя $p(x)$ из формулы (1.30) в (1.28), получаем вид квазиклассической волновой функции в классически доступной области для точек, удовлетворяющих неравенству (1.29):

$$\begin{aligned} \psi_{\text{д}}(x) \approx & \frac{1}{[2mU'(b)]^{1/4} (b - x)^{1/4}} \left[C_1 \exp\left(-\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} (b - x)^{3/2}\right) \right. \\ & \left. + C_2 \exp\left(\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} (b - x)^{3/2}\right) \right]. \end{aligned} \quad (1.32)$$

Отметим, что в показателях экспонент в формулах (1.31) и (1.32) фигурирует большая безразмерная величина $\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2} \gg 1$, что следует из условия (1.22).

Для продолжения квазиклассических волновых функций в комплексную плоскость выполним замену переменной $z = x - b$. При такой замене волновая функция (1.31) в классически недоступной области записывается как

$$\tilde{\psi}_n(z) \approx \frac{A}{[2mU'(b)]^{1/4} z^{1/4}} \exp\left(-\frac{2}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} z^{3/2}\right). \quad (1.33)$$

Учитывая, что $b - x = -z$, волновую функцию (1.32) в классически доступной области можно представить в виде

$$\tilde{\psi}_d(z) \approx \frac{1}{[2mU'(b)]^{1/4} (-z)^{1/4}} \left[C_1 \exp\left(-\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} (-z)^{3/2}\right) + C_2 \exp\left(\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} (-z)^{3/2}\right) \right]. \quad (1.34)$$

Идея метода состоит в том, чтобы, стартуя из точки $z > 0$ на вещественной прямой, обойти в комплексной плоскости точку поворота $z = 0$ по дуге такого радиуса ρ , что условие (1.22) квазиклассического приближения на этой дуге будет выполнено. Рассмотрим два пути обхода точки поворота: по дугам в верхней и в нижней полуплоскостях.

Выберем малый параметр ε , удовлетворяющий двум условиям: $\varepsilon \ll 1$ и одновременно $\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2} \gg 1$. Поскольку величина $\frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}$ велика, малую величину ε можно подобрать таким образом, чтобы произведение $\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}$ оставалось большим по сравнению с единицей.

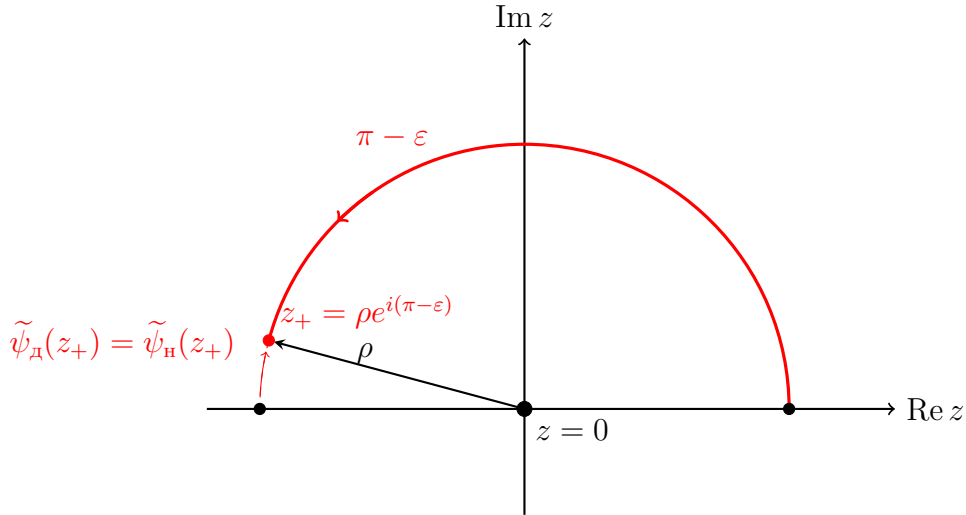


Рис. 3: Обход точки поворота $z = 0$ в верхней полуплоскости по дуге радиуса ρ .

Сначала выполним обход по дуге в верхней полуплоскости (см. Рис. 3), положив $z = \rho e^{i(\pi - \varepsilon)}$. Заметим, что $z^{1/4} \approx \rho^{1/4} e^{i\pi/4}$ и $z^{3/2} \approx \rho^{3/2} (-i - 3\varepsilon/2)$. Подстановка этих выражений в формулу (1.33) для аналитического продолжения квазиклассической волновой функции из классически недоступной области даёт

$$\tilde{\psi}_n(\rho e^{i(\pi - \varepsilon)}) \approx \frac{A e^{-i\pi/4}}{[2mU'(b)]^{1/4} \rho^{1/4}} \exp\left(\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right) \exp\left(\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right). \quad (1.35)$$

Учитывая равенство $b - x = -z = \rho e^{-i\varepsilon}$, находим, что $(-z)^{1/4} \approx \rho^{1/4}$ и $(-z)^{3/2} \approx \rho^{3/2}(1 - 3i\varepsilon/2)$. Подставляя эти выражения в формулу (1.34) для аналитического продолжения квазиклассической волновой функции из классически доступной области, получаем

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}_d(\rho e^{i(\pi-\varepsilon)}) \approx & \frac{1}{[2mU'(b)]^{1/4} \rho^{1/4}} \left[C_1 \exp\left(-\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right) \exp\left(-\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right) \right. \\ & \left. + C_2 \exp\left(\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right) \exp\left(\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right) \right]. \end{aligned} \quad (1.36)$$

Пренебрегая в последнем выражении слагаемым, содержащим малый множитель $\exp(-\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2})$, приходим к виду

$$\tilde{\psi}_d(\rho e^{i(\pi-\varepsilon)}) \approx \frac{C_2}{[2mU'(b)]^{1/4} \rho^{1/4}} \exp\left(\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right) \exp\left(\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right). \quad (1.37)$$

Сравнение (1.35) и (1.37) приводит к первому соотношению:

$$C_2 = A e^{-i\pi/4}. \quad (1.38)$$

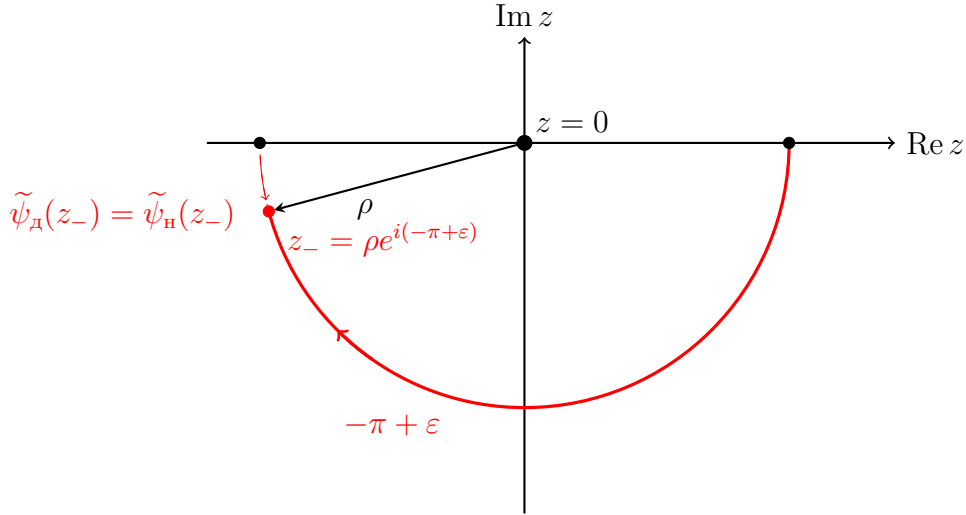


Рис. 4: Обход точки поворота $z = 0$ в нижней полуплоскости по дуге радиуса ρ .

Теперь выполним обход по дуге в нижней полуплоскости (см. Рис. 4), положив $z = \rho e^{i(-\pi+\varepsilon)}$. В этом случае $z^{1/4} \approx \rho^{1/4} e^{-i\pi/4}$ и $z^{3/2} \approx \rho^{3/2}(i - 3\varepsilon/2)$. Подстановка этих выражений в формулу (1.33) для аналитического продолжения квазиклассической волновой функции из классически недоступной области даёт

$$\tilde{\psi}_n(\rho e^{i(-\pi+\varepsilon)}) \approx \frac{A e^{i\pi/4}}{[2mU'(b)]^{1/4} \rho^{1/4}} \exp\left(-\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right) \exp\left(\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right). \quad (1.39)$$

Для квазиклассической волновой функции из классически доступной области при том же z аналогичные выкладки приводят к выражению

$$\tilde{\psi}_d(\rho e^{i(-\pi+\varepsilon)}) \approx \frac{C_1}{[2mU'(b)]^{1/4} \rho^{1/4}} \exp\left(-\frac{2i}{3} \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right) \exp\left(\varepsilon \frac{\sqrt{2mU'(b)}}{\hbar} \rho^{3/2}\right), \quad (1.40)$$

где мы пренебрегли экспоненциально малым слагаемым. Из сравнения (1.39) и (1.40) следует второе соотношение:

$$C_1 = Ae^{i\pi/4}. \quad (1.41)$$

Подставляя найденные коэффициенты (1.41) и (1.38) в общее решение (1.28) и объединяя экспоненты в косинус, находим волновую функцию в классически доступной области, соответствующую затухающей экспоненте (1.27) в недоступной:

$$\psi_d(x) = \frac{2A}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^b p(x') dx' - \frac{\pi}{4}\right), \quad x < b. \quad (1.42)$$

Полученное правило сшивки часто записывают в компактной форме, указывающей направление перехода от недоступной области к доступной:

$$\frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_b^x \kappa(x') dx'\right) \longleftrightarrow \frac{2}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^b p(x') dx' - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.43)$$

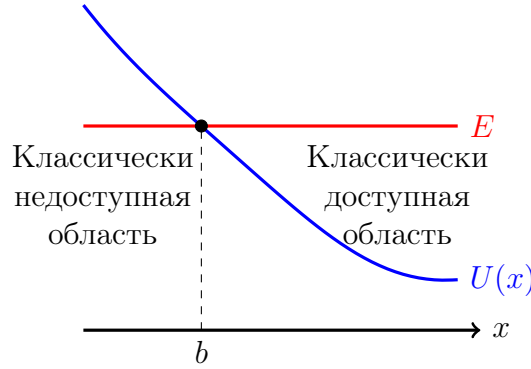


Рис. 5: Точка поворота $x = b$. Слева от точки расположена классически недоступная область ($U(x) > E$), справа — классически доступная ($U(x) < E$). График потенциала показан только слева от его минимума.

Если недоступная область находится слева от точки поворота ($x < b$), как показано на Рис. 5, а доступная — справа ($x > b$), то аналогичные выкладки приводят к правилу:

$$\frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^b \kappa(x') dx'\right) \longleftrightarrow \frac{2}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_b^x p(x') dx' - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.44)$$

Оба случая можно обобщить, записав правило сшивки через абсолютные значения интегралов:

$$\frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \left| \int_b^x \kappa(x') dx' \right| \right) \longleftrightarrow \frac{2}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \left| \int_b^x p(x') dx' \right| - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.45)$$

Отдельного рассмотрения требует случай, когда классически доступная область ограничена бесконечно высокой потенциальной стенкой, например, при $x = 0$ (см. Рис. 6). В этой точке потенциал формально обращается в бесконечность, что соответствует граничному условию $\psi(0) = 0$. Однако, в отличие от обычной точки поворота, здесь классический импульс $p(0) = \sqrt{2m(E - U(0))}$ не обращается в нуль (если $E > U(0)$). Следовательно, квазиклассическое приближение может оставаться применимым вплоть до самой границы $x = 0$. В этом случае волновую функцию в доступной области можно сшить с тривиальным решением $\psi(x) = 0$ в недоступной области ($x < 0$) напрямую, используя граничное условие $\psi(0) = 0$. Квазиклассическое решение в доступной области имеет вид (1.28) с $b = 0$.

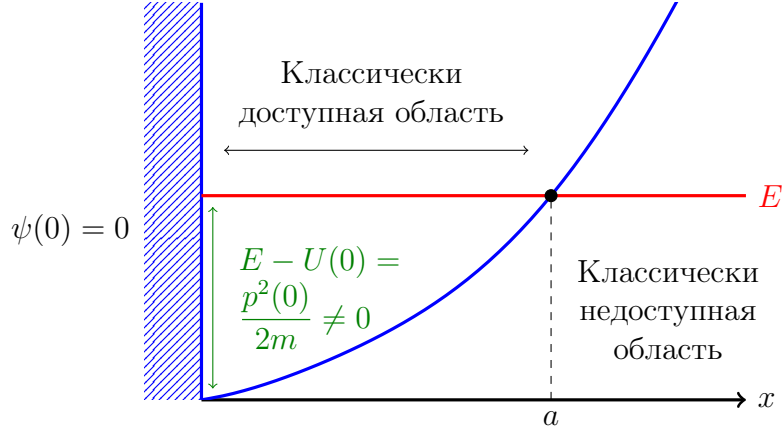


Рис. 6: Потенциальная яма с бесконечной стенкой при $x = 0$.

Требование $\psi(0) = 0$ приводит к соотношению $C_1 + C_2 = 0$, что приводит к следующему виду волновой функции в классически доступной области:

$$\psi_d(x) = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_0^x p(x') dx'\right), \quad 0 < x < a. \quad (1.46)$$

1.4 Правило квантования Бора-Зоммерфельда

Рассмотрим частицу с энергией E в потенциальной яме, например, такой, как показано на Рис. 1. В этом случае существуют две точки поворота $x = a$ и $x = b$ ($a < b$). Классически доступная область соответствует интервалу $a < x < b$, тогда как области $x < a$ и $x > b$ являются классически недоступными. В квазиклассическом приближении естественно поставить вопрос об определении допустимых уровней энергии частицы в такой яме. Поскольку волновая функция должна экспоненциально затухать в классически недоступных областях, её вид слева от точки a можно записать как

$$\psi_n(x) = \frac{A}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^a dx' \kappa(x')\right), \quad (1.47)$$

где $\psi_n(x)$ обозначает квазиклассическую волновую функцию в левой недоступной области ($x < a$). Аналогично, в правой недоступной области ($x > b$) имеем

$$\psi_n(x) = \frac{B}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_b^x dx' \kappa(x')\right), \quad (1.48)$$

где $\psi_n(x)$ соответствует правой недоступной области. В классически доступной области $a < x < b$ волновая функция, согласно правилу сшивки в точке $x = a$, имеет вид

$$\psi_{\text{вн}}(x) = \frac{2A}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.49)$$

С другой стороны, применяя правило сшивки в точке $x = b$, получаем следующий вид волновой функции в классически доступной области:

$$\psi_{\text{вн}}(x) = \frac{2B}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' p(x') - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.50)$$

Выражения (1.49) и (1.50) описывают квазиклассическую волновую функцию в одной и той же классически доступной области. Поэтому эти выражения должны совпадать. Приравнивая их, приходим к соотношению

$$A \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4}\right) = B \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' p(x') - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.51)$$

Поскольку косинус является чётной функцией, $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, можно изменить знак аргумента во втором косинусе. Тогда равенство (1.51) принимает вид

$$A \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4}\right) = B \cos\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' p(x') + \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.52)$$

Это равенство должно выполняться для всех x из интервала $a < x < b$. Следовательно, константы A и B должны совпадать по модулю: $|B| = |A|$. Волновые функции (1.49) и (1.50) являются приближёнными решениями одномерного уравнения Шрёдингера, которое является дифференциальным уравнением с вещественными коэффициентами. Поэтому константы A и B можно выбрать вещественными. При этом условие $|B| = |A|$ сводится к двум возможностям: $B = A$ или $B = -A$. Если $B = A$, то для выполнения равенства (1.52) аргументы косинусов должны отличаться на чётное число π . Если же $B = -A$, то их аргументы должны отличаться на нечётное число π . Объединяя оба случая, заключаем, что аргументы должны отличаться на целое число π :

$$\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' p(x') + \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.53)$$

Переносим интегралы в левую часть и объединяя их, получаем интеграл по всему классически доступному интервалу:

$$\int_a^b dx' p(x') = \pi \hbar \left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (1.54)$$

Условие (1.54) часто записывают в другой форме, вводя контурный интеграл по замкнутой фазовой траектории:

$$\oint dx p(x) = 2\pi \hbar \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.55)$$

Здесь контурный интеграл представляет собой сумму интегралов от импульса по направлению движения частицы от точки $x = a$ до точки $x = b$ и обратно. Поскольку при движении от a к b импульс положителен и равен $p(x)$, а при обратном движении от b к a импульс отрицателен и равен $-p(x)$, имеем

$$\oint dx p(x) = \int_a^b dx p(x) + \int_b^a dx [-p(x)] = 2 \int_a^b dx p(x), \quad (1.56)$$

что совпадает с левой частью (1.54) с точностью до множителя 2. Выражение (1.55) известно как правило квантования Бора-Зоммерфельда. С практической точки зрения это правило позволяет находить уровни энергии связанных состояний в квазиклассическом приближении. Для этого сначала выражают точки поворота a и b через энергию частицы, решая уравнение $U(x) = E$. Затем вычисляют интеграл

$$\int_a^b dx p(x) = \int_a^b dx \sqrt{2m(E - U(x))}. \quad (1.57)$$

Согласно (1.54) этот интеграл приравнивают к $\pi\hbar(n + 1/2)$. Разрешая полученное уравнение относительно E , находят приближённые значения энергий E_n . Квантовое число n , фигурирующее в правиле квантования, имеет ясный физический смысл: оно равно числу нулей волновой функции, то есть совпадает с номером уровня энергии. В классически недоступных областях ($x < a$ и $x > b$) волновая функция экспоненциально затухает ((1.47) и (1.48)) и нулей не имеет. Все нули сосредоточены в классически доступной области $a < x < b$, где волновая функция осциллирует и описывается выражением (1.49). Фаза косинуса в этом выражении, $\phi(x) = (1/\hbar) \int_a^x dx' p(x') - \pi/4$, изменяется от $-\pi/4$ при $x = a$ до $(1/\hbar) \int_a^b dx p(x) - \pi/4$ при $x = b$. Согласно условию (1.54) полное изменение фазы на интервале $a < x < b$ равно $\pi(n + 1/2)$. Следовательно, косинус обращается в нуль ровно n раз, что соответствует n нулям волновой функции в доступной области. Из условия (1.26) следует, что величина $(1/\hbar) \int_a^b dx p(x)$ значительно превышает единицу. Тогда из (1.54) получаем, что квантовое число n должно быть велико. Таким образом, правило квантования Бора-Зоммерфельда является асимптотически точным при $n \gg 1$. Однако во многих случаях оно даёт хорошее приближение и для низших состояний. Например, для гармонического осциллятора $U(x) = m\omega^2 x^2/2$ оно приводит к точному результату $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$. Правило квантования допускает наглядную геометрическую интерпретацию в фазовом пространстве.

Контурный интеграл $\oint dx p(x)$ представляет собой площадь, охватываемую замкнутой классической фазовой траекторией частицы в плоскости (x, p) . Из (1.55) видно, что эта площадь квантуется: при переходе от уровня n к уровню $n + 1$ фазовая площадь увеличивается на $2\pi\hbar$. Таким образом, в квазиклассическом приближении на каждое состояние приходится площадь $2\pi\hbar$ в фазовом пространстве. Это означает, что число состояний, уместяющихся в элементе фазового объёма $\Delta x \Delta p$, приближённо равно

$$\Delta n \approx \frac{\Delta x \Delta p}{2\pi\hbar}. \quad (1.58)$$

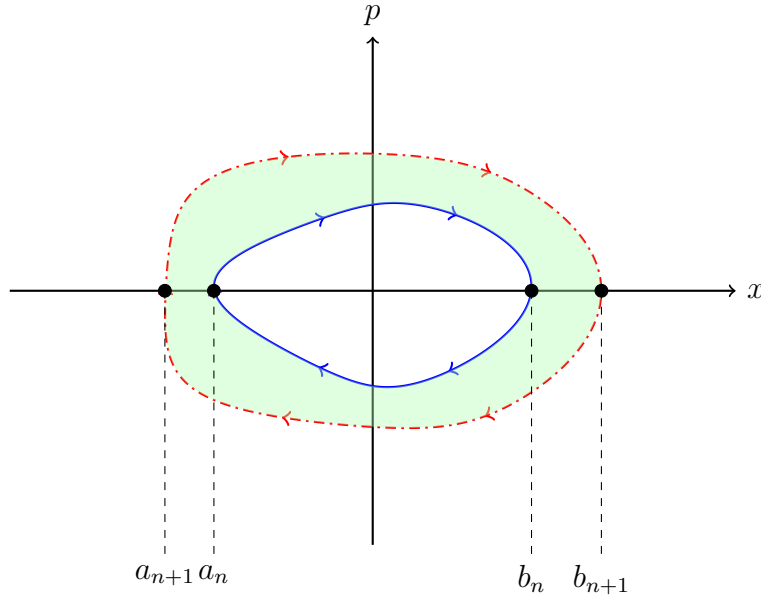


Рис. 7: Фазовые траектории для двух соседних уровней энергии n и $n + 1$ в потенциальной яме. Синий сплошной контур соответствует траектории при энергии E_n , красный штрихпунктирный — при энергии E_{n+1} . Закрашенная область соответствует площади фазового пространства между этими траекториями, равной $2\pi\hbar$. Точки a_n , b_n и a_{n+1} , b_{n+1} — точки поворота (пересечения траекторий с осью x) для соответствующих уровней.

На Рис. 7 изображены фазовые траектории для двух соседних уровней n и $n + 1$. Площадь области между ними, как следует из (1.55), в точности равна $2\pi\hbar$.

Полученный результат можно обобщить на трёхмерный случай. В фазовом пространстве трёхмерной частицы каждому состоянию соответствует ячейка объёмом $(2\pi\hbar)^3$. Следовательно, число состояний в элементе фазового объёма $\Delta V \Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z$ даётся выражением

$$\Delta n \approx \frac{\Delta V \Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (1.59)$$

В дифференциальной форме это соотношение записывается как

$$dn = \frac{d^3x d^3p}{(2\pi\hbar)^3}, \quad (1.60)$$

где dn — число квантовых состояний в бесконечно малом элементе фазового объёма (плотность числа состояний). Для свободной частицы формула (1.60) является точной. В случае произвольного потенциала она справедлива лишь в квазиклассическом приближении.

Из правила квантования легко оценить расстояние между соседними уровнями энергии. Полагая n большим, продифференцируем соотношение (1.55) по n , считая E функцией n :

$$\frac{dE_n}{dn} \oint \frac{\partial p}{\partial E} dx = 2\pi\hbar. \quad (1.61)$$

Учитывая, что $\partial p / \partial E = m/p = 1/v(x)$, где $v(x)$ — классическая скорость, находим

$$\oint \frac{\partial p}{\partial E} dx = \oint \frac{dx}{v(x)} = T_{\text{класс}}(E), \quad (1.62)$$

где $T_{\text{класс}}(E)$ — период классического движения в потенциальной яме. Следовательно,

$$\frac{dE_n}{dn} = \frac{2\pi\hbar}{T_{\text{класс}}(E_n)} = \hbar\omega(E_n), \quad (1.63)$$

где $\omega(E_n) = 2\pi/T_{\text{класс}}(E_n)$ — частота классических колебаний. Таким образом, для близких уровней ($\Delta n = 1$) разность энергий можно оценить как

$$E_{n+1} - E_n \approx E_n + \frac{dE_n}{dn} \Delta n - E_n \approx \hbar\omega(E_n). \quad (1.64)$$

В квазиклассическом пределе уровни энергии в небольшом участке спектра расположены приблизительно эквидистантно.

1.5 Правило квантования для ямы с бесконечной стенкой

Рассмотрим потенциальную яму с бесконечно высокой стенкой при $x = 0$, как показано на Рис. 6. Для заданной энергии E в такой яме существует единственная точка поворота $x = a$ при $x > 0$. Найдём вид правила квантования Бора-Зоммерфельда в случае такого потенциала.

В классически недоступной области ($x > a$) волновая функция экспоненциально затухает:

$$\psi_{\text{н}}(x) = \frac{A}{\sqrt{\varkappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_a^x \varkappa(x') dx'\right), \quad x > a. \quad (1.65)$$

С одной стороны, в классически доступной области $0 < x < a$ квазиклассическая волновая функция имеет вид (1.46), соответствующий граничному условию $\psi_{\text{д}}(0) = 0$. С другой стороны, применяя правило сшивки в точке поворота $x = a$ (с недоступной областью

справа), затухающая экспонента (1.65) переходит в доступной области в осциллирующее решение:

$$\psi_d(x) = \frac{2A}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^a p(x') dx' - \frac{\pi}{4}\right), \quad 0 < x < a. \quad (1.66)$$

Выражение (1.46) и формула (1.66) описывают одну и ту же волновую функцию в интервале $0 < x < a$. Поэтому они должны совпадать. Приравнявая их, получаем соотношение:

$$C \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_0^x p(x') dx'\right) = 2A \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^a p(x') dx' - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.67)$$

Используя тригонометрическое тождество $\cos(\alpha - \pi/4) = -\sin(-\alpha - \pi/4)$, перепишем правую часть:

$$C \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_0^x p(x') dx'\right) = -2A \sin\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^a p(x') dx' - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.68)$$

Поскольку левая и правая части равенства (1.68) должны совпадать для любых x из интервала $0 < x < a$, заключаем, что $C = \mp 2A$. Если $C = -2A$, то фазы синусов отличаются на чётное число π ; если $C = 2A$, то на нечётное число π . Объединяя оба случая, получаем, что фазы синусов должны отличаться на целое число π :

$$\frac{1}{\hbar} \int_0^x p(x') dx' = -\frac{1}{\hbar} \int_x^a p(x') dx' - \frac{\pi}{4} + (n+1)\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.69)$$

Заметим, что последнее равенство может быть записано в следующем виде:

$$\int_0^a p(x') dx' = \pi\hbar\left(n + \frac{3}{4}\right). \quad (1.70)$$

Это условие часто записывают через контурный интеграл по замкнутой фазовой траектории. Поскольку частица движется от стенки ($x = 0$) до точки поворота ($x = a$) и обратно, полный контурный интеграл равен удвоенному интегралу (1.70):

$$\oint dx p(x) = 2 \int_0^a dx p(x) = 2\pi\hbar\left(n + \frac{3}{4}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.71)$$

Таким образом, правило квантования Бора-Зоммерфельда для потенциальной ямы с бесконечной стенкой отличается от стандартного правила (1.55) заменой слагаемого $1/2$ в правой части на $3/4$.

1.6 Нормировка квазиклассических волновых функций

Рассмотрим вопрос о нормировке квазиклассических волновых функций для связанных состояний в потенциальной яме. В качестве примера возьмём яму, как на Рис. 1. Потребуем, чтобы волновая функция была нормирована на единицу:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 = 1. \quad (1.72)$$

В классически недоступных областях ($x < a$ и $x > b$) волновые функции, заданные выражениями (1.47) и (1.48), экспоненциально затухают. Их вклад в интеграл (1.72) пренебрежимо мал в силу условия применимости квазиклассического приближения. Поэтому

основной вклад даёт классически доступная область $a < x < b$, и условие нормировки сводится к

$$\int_a^b dx |\psi_{\text{вн}}(x)|^2 = 1, \quad (1.73)$$

где $\psi_{\text{вн}}(x)$ определяется формулой (1.49).

Подставим явный вид (1.49) в (1.73):

$$\int_a^b dx |\psi_{\text{вн}}(x)|^2 = 4A^2 \int_a^b \frac{dx}{p(x)} \cos^2 \left(\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4} \right). \quad (1.74)$$

Здесь мы учли, что константу A можно выбрать вещественной. Для вычисления интеграла введём обозначение

$$\alpha(x) = \frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4} \quad (1.75)$$

и воспользуемся тригонометрическим тождеством $\cos^2 \alpha(x) = (1 + \cos 2\alpha(x))/2$. Тогда

$$\int_a^b \frac{dx}{p(x)} \cos^2 \alpha(x) = \frac{1}{2} \int_a^b \frac{dx}{p(x)} + \frac{1}{2} \int_a^b \frac{dx}{p(x)} \cos 2\alpha(x). \quad (1.76)$$

Второе слагаемое в правой части содержит быстро осциллирующий множитель $\cos 2\alpha(x)$. Поскольку фаза $2\alpha(x) = (2/\hbar) \int_a^x dx' p(x') - \pi/2$ изменяется на много периодов в пределах интервала $a < x < b$, интеграл от произведения медленно меняющейся функции $1/p(x)$ на этот осциллирующий множитель пренебрежимо мал. Следовательно,

$$\int_a^b \frac{dx}{p(x)} \cos^2 \alpha(x) \approx \frac{1}{2} \int_a^b \frac{dx}{p(x)}. \quad (1.77)$$

Учитывая связь импульса со скоростью $p(x) = mv(x)$, находим

$$\int_a^b \frac{dx}{p(x)} = \int_a^b \frac{dx}{mv(x)} = \frac{1}{m} \int_a^b \frac{dx}{v(x)}. \quad (1.78)$$

Интеграл $\int_a^b dx/v(x)$ равен половине периода классического движения частицы, то есть $T_{\text{класс}}/2$. Подставляя это в (1.77) и затем в (1.74), получаем

$$\int_a^b dx |\psi_{\text{вн}}(x)|^2 = 4A^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{T_{\text{класс}}}{2m} = \frac{A^2 T_{\text{класс}}}{m}. \quad (1.79)$$

Приравнивая это выражение к единице согласно (1.73), находим нормировочную константу:

$$A = \sqrt{\frac{m}{T_{\text{класс}}}}. \quad (1.80)$$

Вводя частоту классических колебаний $\omega = 2\pi/T_{\text{класс}}$, можно записать константу A следующим образом:

$$A = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi}}. \quad (1.81)$$

Таким образом, нормированная квазиклассическая волновая функция (1.49) в классически доступной области принимает вид

$$\psi_{\text{вн}}(x) = \sqrt{\frac{2m\omega}{\pi p(x)}} \cos \left(\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4} \right), \quad a < x < b. \quad (1.82)$$

Константы в волновых функциях для классически недоступных областей находятся из условий сшивки. Подставляя константу A в квазиклассическую волновую функцию (1.47) в левой классически недоступной области, получаем

$$\psi_{\text{л}}(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi \kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^a \kappa(x') dx'\right), \quad x < a. \quad (1.83)$$

Квазиклассическая волновая функция (1.48) в правой классически недоступной области принимает следующий вид:

$$\psi_{\text{п}}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi \kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_b^x \kappa(x') dx'\right), \quad x > b, \quad (1.84)$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$ — номер состояния. Множитель $(-1)^n$ возникает из-за связи нормировочных констант A и B ($B = (-1)^n A$) квазиклассических волновых функций (1.47) и (1.48) в классически недоступных областях, которая была установлена в разделе 1.4 исходя из условий сшивки.

1.7 Правило квантования в центрально-симметричном поле

Если потенциал центрально-симметричен, то в уравнении Шрёдингера разделяются переменные в сферической системе координат, и волновая функция стационарного состояния может быть записана в виде произведения

$$\psi(\mathbf{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (1.85)$$

где $Y_{lm}(\theta, \phi)$ — сферическая гармоника. Радиальную часть часто удобно записывать как $R(r) = \chi(r)/r$. Функция $\chi(r)$ удовлетворяет уравнению, имеющему форму одномерного уравнения Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \chi''(r) + U_{\text{эфф}}(r) \chi(r) = E \chi(r). \quad (1.86)$$

Здесь фигурирует эффективный потенциал

$$U_{\text{эфф}}(r) = U(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}, \quad (1.87)$$

включающий центробежную добавку $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$ (см. Рис. 8). В дальнейшем будем считать, что исходный потенциал $U(r)$ удовлетворяет условию

$$\lim_{r \rightarrow 0} r^2 U(r) = 0, \quad (1.88)$$

что обеспечивает доминирование центробежного члена при малых r .

По виду уравнение (1.86) совпадает с одномерным уравнением Шрёдингера. Можно было бы ожидать, что его квазиклассическое решение может быть получено напрямую методом ВКБ, суть которого была изложена в разделе 1.1. В таком случае правило квантования Бора-Зоммерфельда можно было бы записать в следующем виде:

$$\oint dr p_r(r) = 2\pi\hbar \left(n_r + \frac{1}{2}\right), \quad (1.89)$$

где $p_r(r)$ — радиальная компонента классического импульса:

$$p_r(r) = \sqrt{2m(E - U_{\text{эфф}}(r))}. \quad (1.90)$$

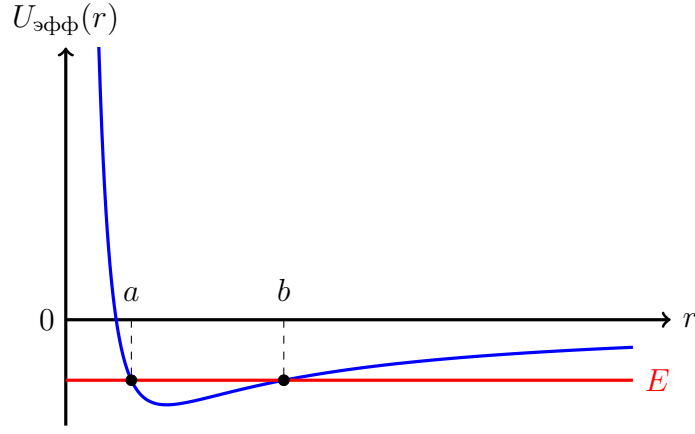


Рис. 8: Характерный график эффективного потенциала $U_{\text{эфф}}(r)$ в том случае, когда потенциал $U(r)$ является потенциалом притяжения. Рост эффективного потенциала при $r \rightarrow 0$ обеспечивается центробежной добавкой $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$.

Однако при $l \neq 0$ условие применимости квазиклассического приближения (1.17) нарушается в окрестности точки $r = 0$ из-за сингулярного поведения центробежного члена в $U_{\text{эфф}}(r)$. Таким образом, правило квантования (1.89) не является корректным, и его следует каким-то образом модифицировать.

Условие применимости квазиклассического приближения (1.17) требует, чтобы величина $|\hbar \frac{d}{dr} (1/p_r(r))|$ была мала. Вычислим эту величину в явном виде:

$$\left| \hbar \frac{d}{dr} \frac{1}{p_r(r)} \right| = \left| \frac{\hbar m U'_{\text{эфф}}(r)}{p_r^3(r)} \right|. \quad (1.91)$$

При $r \rightarrow 0$ в силу условия (1.88) производная эффективного потенциала и импульс ведут себя как

$$\begin{aligned} U'_{\text{эфф}}(r) &\approx -\frac{\hbar^2 l(l+1)}{mr^3}, \\ |p_r(r)| &\approx \hbar \frac{\sqrt{l(l+1)}}{r}. \end{aligned} \quad (1.92)$$

Подставляя эти асимптотики, получаем оценку

$$\left| \hbar \frac{d}{dr} \frac{1}{p_r(r)} \right| \sim \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}}. \quad (1.93)$$

Следовательно, условие медленного изменения импульса (1.17) выполняется лишь при $l \gg 1$. Для состояний с конечным орбитальным моментом $l \sim 1$ квазиклассическое приближение в исходных переменных оказывается неприменимым при малых r .

Для устранения этой проблемы применяется замена (Р. Лангер, 1937 [1]) переменной r и функции $\chi(r)$ в уравнении (1.86):

$$r = e^x, \quad \chi(r) = e^{x/2} u(x), \quad -\infty < x < \infty. \quad (1.94)$$

Такая замена приводит к следующему дифференциальному уравнению на функцию $u(x)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} u''(x) + \tilde{U}(x) u(x) = \tilde{E} u(x). \quad (1.95)$$

Как и уравнение (1.86), это уравнение тоже имеет вид одномерного уравнения Шрёдингера. В уравнении (1.95) введены следующие обозначения:

$$\begin{aligned}\tilde{U}(x) &= e^{2x}(U(e^x) - E), \\ \tilde{E} &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(l + \frac{1}{2}\right)^2.\end{aligned}\tag{1.96}$$

Ключевое отличие уравнения (1.95) от исходного заключается в поведении коэффициентов при $x \rightarrow -\infty$ (что соответствует $r \rightarrow 0$). Поскольку $\tilde{U}(x) \rightarrow 0$ экспоненциально, а $\tilde{E}$ постоянно, модуль классического импульса $|\tilde{p}(x)|$ в новых переменных

$$|\tilde{p}(x)| = \kappa(x) = \sqrt{2m(\tilde{U}(x) - \tilde{E})}\tag{1.97}$$

при $x \rightarrow -\infty$ стремится к константе $|\tilde{p}(x)| \rightarrow \hbar(l + 1/2)$, а его производная — к нулю. В результате отношение

$$\left| \frac{\hbar}{\tilde{p}(x)} \frac{d\tilde{p}}{dx} \right| \rightarrow 0 \quad \text{при } x \rightarrow -\infty,\tag{1.98}$$

и условие применимости квазиклассического приближения выполняется. Таким образом, преобразование (1.94) устраняет сингулярность, мешавшую корректному применению метода ВКБ в исходных переменных. В результате, из правил сшивки квазиклассических решений $u(x)$ может быть получено правило квантования Бора-Зоммерфельда:

$$\oint dx \sqrt{2m(\tilde{E} - \tilde{U}(x))} = 2\pi\hbar\left(n_r + \frac{1}{2}\right), \quad n_r = 0, 1, 2, \dots\tag{1.99}$$

Делая замену $x = \ln r$ в интеграле из последней формулы, правило квантования Бора-Зоммерфельда можно записать через интеграл по радиусу:

$$\oint dr \sqrt{2m[E - \tilde{U}_{\text{эфф}}(r)]} = 2\pi\hbar\left(n_r + \frac{1}{2}\right),\tag{1.100}$$

где введена функция

$$\tilde{U}_{\text{эфф}}(r) = U(r) + \frac{\hbar^2(l + 1/2)^2}{2mr^2}.\tag{1.101}$$

Заметим, что правило квантования (1.100) в центрально-симметричном поле может быть получено из «обычного» правила квантования (1.89) путём замены $l(l + 1)$ на $(l + 1/2)^2$ в формуле (1.87) в эффективном потенциале.

Важность этой модификации становится понятной при анализе асимптотики радиальной волновой функции. Если бы мы попытались выписать квазиклассическое решение для $\chi(r)$ в классически недоступной области $r \rightarrow 0$, непосредственно используя выражения из раздела 1.1, то получили бы

$$\chi_{\text{н}}(r) \approx \frac{\text{const}}{\sqrt{\kappa(r)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_r^a dr' \kappa(r')\right), \quad r < a,\tag{1.102}$$

где $\kappa(r) = \sqrt{2m(U_{\text{эфф}}(r) - E)}$. При $r \rightarrow 0$ имеем $\kappa(r) \approx \hbar\sqrt{l(l + 1)}/r$. Подставляя это выражение, находим асимптотику

$$\chi_{\text{н}}(r) \propto r^{1/2} \exp\left(-\sqrt{l(l + 1)} \int_a^r \frac{dr'}{r'}\right) \propto r^{1/2 + \sqrt{l(l + 1)}}.\tag{1.103}$$

Таким образом, прямое использование формул из раздела 1.1 даёт поведение $\chi(r) \propto r^{1/2 + \sqrt{l(l + 1)}}$, что не совпадает с правильной асимптотикой $\chi(r) \propto r^{l+1}$ при $r \rightarrow 0$, которую

мы находили ранее при изучении движения в центральном поле. Расхождение обусловлено нарушением условия применимости квазиклассического приближения в этой области.

Рассмотрим теперь асимптотику, следующую из преобразованного уравнения (1.95). Квазиклассическое решение для $u(x)$ в области $x \rightarrow -\infty$ имеет вид

$$u_{\text{н}}(x) \approx \frac{\text{const}}{\sqrt{\tilde{\kappa}(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^{\ln a} dx' \tilde{\kappa}(x')\right), \quad x < \ln a, \quad (1.104)$$

где $\tilde{\kappa}(x) = \sqrt{2m(\tilde{U}(x) - \tilde{E})}$. При $x \rightarrow -\infty$ функция $\tilde{\kappa}(x)$ стремится к константе: $\tilde{\kappa}(x) \rightarrow \hbar(l + 1/2)$. Возвращаясь к функции $\chi(r) = r^{1/2}u(\ln r)$, получаем искомую асимптотику:

$$\chi_{\text{н}}(r) \propto r^{1/2} \exp\left(-(l + 1/2) \int_{\ln r}^{\ln a} dx'\right) \propto r^{l+1}. \quad (1.105)$$

Заметим, что полученная таким образом асимптотика согласуется с правильной.

1.8 Подбарьерное прохождение

Рассмотрим одномерную задачу рассеяния частицы на потенциальном барьере. Пусть потенциал $U(x)$ имеет форму, изображённую на Рис. 9. Частица налетает на барьер слева, поэтому при $x \rightarrow -\infty$ волновая функция представляет собой суперпозицию падающей и отражённой волн, а при $x \rightarrow +\infty$ имеется лишь прошедшая волна. Пусть энергия частицы E меньше максимального значения потенциала, так что классически доступными являются области $x < a$ и $x > b$, где a и b — точки поворота, определяемые условием $U(a) = U(b) = E$. Область $a < x < b$ является классически недоступной. Предполагается, что выполнены условия применимости квазиклассического приближения.

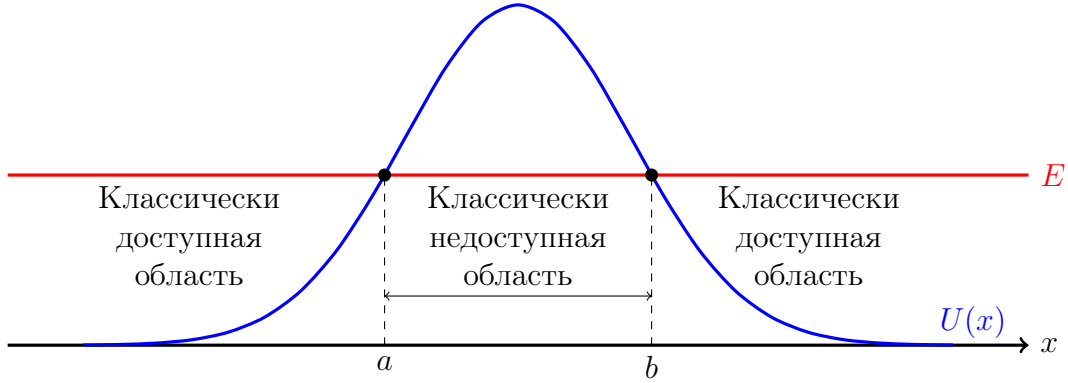


Рис. 9: Рассеяние частицы энергии E в поле потенциального барьера $U(x)$.

Для анализа процесса рассеяния помимо правила сшивки (1.45) квазиклассических волновых функций, которое мы получали ранее, нам понадобится ещё одно правило сшивки квазиклассических волновых функций, которое мы приведём здесь без доказательства. Это правило имеет следующий вид:

$$\frac{1}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \left| \int_b^x dx' p(x') \right| - \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \left| \int_b^x dx' \kappa(x') \right|\right). \quad (1.106)$$

Квазиклассическая волновая функция, описывающая прошедшую волну в классически доступной области при $x > b$, имеет вид:

$$\psi_{\text{прош}}(x) = \psi(x > b) = \frac{A}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_b^x dx' p(x') - i\frac{\pi}{4}\right). \quad (1.107)$$

Слагаемое $-\pi/4$ в фазе было введено для удобства. Преобразуем это выражение, выразив экспоненту с мнимым показателем через синус и косинус:

$$\psi(x > b) = \frac{A}{\sqrt{p(x)}} \left[\cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_b^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_b^x dx' p(x') - \frac{\pi}{4}\right) \right]. \quad (1.108)$$

Используя правила шивки (1.45) и (1.106) квазиклассических волновых функций в точке $x = b$, получаем волновую функцию в классически недоступной области $a < x < b$:

$$\begin{aligned} \psi(a < x < b) &= \frac{A}{\sqrt{\kappa(x)}} \left[\frac{1}{2} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' \kappa(x')\right) - i \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^b dx' \kappa(x')\right) \right] \\ &= \frac{A}{2\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' \kappa(x')\right) \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' \kappa(x')\right) \\ &\quad - \frac{iA}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' \kappa(x')\right) \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' \kappa(x')\right) \\ &\approx -\frac{iA}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' \kappa(x')\right) \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_a^x dx' \kappa(x')\right). \end{aligned} \quad (1.109)$$

В последнем равенстве мы пренебрегли одним из слагаемых, которое экспоненциально мало в силу того, что $(1/\hbar) \int_a^b dx' \kappa(x') \gg 1$.

Теперь применим правило шивки (1.45) в точке $x = a$, чтобы получить волновую функцию в классически доступной области слева. В результате находим

$$\psi(x < a) = \frac{-2iA}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' \kappa(x')\right) \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^a dx' p(x') - \frac{\pi}{4}\right). \quad (1.110)$$

Выразив косинус через экспоненты, эту функцию можно записать в виде суперпозиции падающей и отражённой волн, $\psi(x < a) = \psi_{\text{пад}}(x) + \psi_{\text{отр}}(x)$, где

$$\psi_{\text{пад}}(x) = -\frac{iA}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' \kappa(x')\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_x^a dx' p(x') + \frac{i\pi}{4}\right), \quad (1.111)$$

$$\psi_{\text{отр}}(x) = -\frac{iA}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^b dx' \kappa(x')\right) \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_x^a dx' p(x') - \frac{i\pi}{4}\right). \quad (1.112)$$

Вычислим коэффициент прохождения T , определяемый как отношение прошедшего тока к падающему: $T = j_{\text{прош}}/j_{\text{пад}}$. Падающий ток равен

$$j_{\text{пад}} = \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Re}(\psi_{\text{пад}}^*(x) \hat{p} \psi_{\text{пад}}(x)) = \frac{|A|^2}{m} \exp\left(\frac{2}{\hbar} \int_a^b dx' \kappa(x')\right), \quad (1.113)$$

а прошедший ток —

$$j_{\text{прош}} = \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Re}(\psi_{\text{прош}}^*(x) \hat{p} \psi_{\text{прош}}(x)) = \frac{|A|^2}{m}. \quad (1.114)$$

Следовательно, коэффициент прохождения в квазиклассическом приближении может быть найден по формуле

$$T = \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_a^b dx \kappa(x)\right) = \exp\left[-\frac{2}{\hbar} \int_a^b dx \sqrt{2m(U(x) - E)}\right]. \quad (1.115)$$

Интеграл в показателе экспоненты берётся по классически недоступной области между точками поворота. Поскольку $(1/\hbar) \int_a^b dx' \kappa(x') \gg 1$, коэффициент прохождения оказывается экспоненциально мал. Этот результат находится в согласии с тем фактом, что в классической механике подбарьерное прохождение отсутствует. Коэффициент отражения при этом равен единице.

1.9 Модель α -распада

Рассмотрим тяжёлое ядро с зарядом $Z|e|$. Предположим, что внутри этого ядра можно выделить α -частицу, движущуюся в поле ядерного остова. α -частица представляет собой ядро атома гелия-4 (${}^4_2\text{He}^{2+}$), состоящее из двух протонов и двух нейтронов. Следовательно, заряд α -частицы равен $2|e|$, а заряд ядерного остова составляет $(Z - 2)|e|$. На малых расстояниях порядка 1 фм на α -частицу со стороны остова действуют сильные ядерные силы притяжения, а на больших расстояниях доминирует кулоновское отталкивание.

В качестве простой модели взаимодействия α -частицы с остовом рассмотрим потенциал, изображённый на Рис. 10. Будем считать, что на интервале $0 < r < r_0$ расположена прямоугольная потенциальная яма глубины V_0 , а при $r > r_0$ потенциал имеет вид кулоновского отталкивания ζ/r , где $\zeta = 2(Z - 2)e^2$.

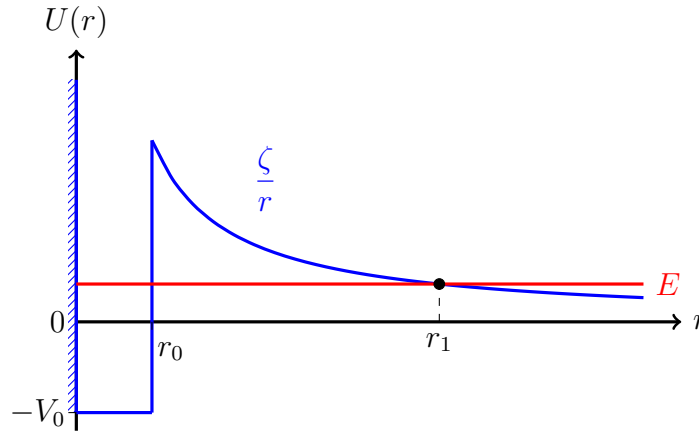


Рис. 10: Потенциал в модели альфа-распада с потенциальной ямой.

С течением времени α -частица, изначально находившаяся внутри ямы на интервале $0 < r < r_0$, может туннелировать через кулоновский барьер при $r > r_0$ и улететь на бесконечность. Чтобы состояние внутри ямы было квазистационарным, то есть имело достаточно большое время жизни, высота барьера должна значительно превосходить энергию частицы: $E \ll \zeta/r_0$.

Предположим, что мы регистрируем α -частицы, образующиеся в процессе распада, и измеряем их энергию E . Экспериментально установлено, что между периодом полураспада $T_{1/2}$ ядра и энергией вылетающих частиц имеется следующая связь:

$$\lg \left(\frac{T_{1/2}}{1 \text{ сек}} \right) = A + \frac{B}{\sqrt{E}}. \quad (1.116)$$

Эта зависимость известна как закон Гейгера-Неттола [2]. Он объясняет тот факт, что, несмотря на большой разброс времён жизни α -активных ядер (примерно от 10^{-7} секунд до 10^{17} лет), энергия вылетающих α -частиц меняется в весьма узком диапазоне (примерно от 4 до 9 МэВ). Используя указанный на Рис. 10 модельный потенциал, покажем, что закон (1.116) действительно имеет место быть.

Оказывается, процесс α -распада тяжёлых ядер может быть с хорошей точностью описан в рамках квазиклассического приближения. Рассматриваемый модельный потенциал является центрально-симметричным. Для упрощения анализа ограничимся случаем орбитального момента $l = 0$. При этом центробежная добавка $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$ в эффективном потенциале обращается в нуль, и квазиклассическое приближение применимо вплоть до точки $r = 0$. Следовательно, квазиклассические решения радиального уравнения (1.86) можно выписать в точности так же, как это было сделано для одномерного уравнения

Шрёдингера в разделе 1.1. Тогда коэффициент прохождения T через барьер вычисляется по формуле (1.115).

Найдём связь коэффициента прохождения T с временем жизни τ квазистационарного состояния. Напомним, что волновая функция такого состояния зависит от времени следующим образом:

$$\chi(r, t) = \chi(r) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \left(E - i\frac{\Gamma}{2} \right) t \right], \quad (1.117)$$

откуда квадрат модуля изменяется по закону

$$|\chi(r, t)|^2 = |\chi(r)|^2 e^{-\Gamma t/\hbar}. \quad (1.118)$$

Величина Γ , имеющая размерность энергии, называется шириной квазистационарного состояния. Время жизни состояния связано с шириной соотношением $\tau = \hbar/\Gamma$.

Запишем уравнение непрерывности для плотности вероятности $\rho(r, t) = |\chi(r, t)|^2$ и тока $j(r, t)$:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(r, t) + \frac{\partial}{\partial r} j(r, t) = 0. \quad (1.119)$$

Учитывая вид зависимости (1.118), запишем это уравнение в момент времени $t \ll \tau$, когда частица ещё локализована внутри ямы:

$$-\frac{\Gamma}{\hbar} |\chi(r)|^2 + \frac{d}{dr} j(r) = 0. \quad (1.120)$$

Поскольку в начальный момент частица находится внутри интервала $0 < r < r_0$, естественно выбрать нормировку

$$\int_0^{r_0} dr' |\chi(r')|^2 = 1. \quad (1.121)$$

Проинтегрируем уравнение (1.120) по r от 0 до точки поворота r_1 . Рассмотрим сначала интеграл от первого слагаемого:

$$\int_0^{r_1} dr' |\chi(r')|^2 = \int_0^{r_0} dr' |\chi(r')|^2 + \int_{r_0}^{r_1} dr' |\chi(r')|^2 \approx 1, \quad (1.122)$$

где мы пренебрегли экспоненциально малым интегралом по классически недоступной области $r_0 < r < r_1$. Интеграл от производной тока даёт

$$\int_0^{r_1} dr' dj(r')/dr' = j(r_1) - j(0) = j(r_1), \quad (1.123)$$

где учтено граничное условие $\chi(0) = 0$, влекущее $j(0) = 0$. В результате интегрирования (1.120) получаем

$$\frac{\Gamma}{\hbar} = j(r_1). \quad (1.124)$$

Квазиклассическая волновая функция справа от точки поворота ($r > r_1$) в начальный момент имеет вид уходящей на бесконечность волны:

$$\chi(r > r_1) = \frac{A}{\sqrt{p_r(r)}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_{r_1}^r dr' p_r(r') - i\frac{\pi}{4} \right]. \quad (1.125)$$

Соответствующий ток в точке r_1 равен

$$j(r_1) = \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\chi^*(r > r_1) \hat{p}_r \chi(r > r_1)] \Big|_{r=r_1} = \frac{|A|^2}{m}, \quad (1.126)$$

что в точности совпадает с прошедшим током $j_{\text{прош}}$ из формулы (1.114). Таким образом, с учётом определения коэффициента прохождения $T = j_{\text{прош}}/j_{\text{пад}}$, получаем цепочку равенств:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{\Gamma}{\hbar} = j_{\text{прош}} = T j_{\text{пад}}. \quad (1.127)$$

Для нахождения падающего тока $j_{\text{пад}}$ установим вид волновой функции в классически доступной области $0 < r < r_0$. В силу граничного условия $\chi(0) = 0$ она имеет следующий вид:

$$\chi(0 < r < r_0) = \frac{B}{\sqrt{p_r(r)}} \sin \left[\frac{1}{\hbar} \int_0^r dr' p_r(r') \right]. \quad (1.128)$$

Нормировочный коэффициент B определяется из условия (1.121) по аналогии с процедурой, описанной в разделе 1.6. В результате находим

$$\chi(0 < r < r_0) = \sqrt{\frac{2m\omega}{\pi p_r(r)}} \sin \left[\frac{1}{\hbar} \int_0^r dr' p_r(r') \right], \quad (1.129)$$

где ω — классическая частота колебаний частицы в яме. Эту функцию можно представить как суперпозицию падающей и отражённой волн:

$$\chi(0 < r < r_0) = -i \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi p_r(r)}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_0^r dr' p_r(r') \right] + i \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi p_r(r)}} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^r dr' p_r(r') \right]. \quad (1.130)$$

Падающая на барьер волна (движущаяся в сторону увеличения r) есть

$$\chi_{\text{пад}}(r) = -i \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi p_r(r)}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_0^r dr' p_r(r') \right]. \quad (1.131)$$

Вычисляя соответствующий ток, получаем

$$j_{\text{пад}} = \frac{1}{m} \text{Re} [\chi_{\text{пад}}^*(r) \hat{p}_r \chi_{\text{пад}}(r)] = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T_{\text{класс}}}, \quad (1.132)$$

где $T_{\text{класс}} = 2\pi/\omega$ — период классических колебаний частицы в яме.

Подставляя найденное выражение для $j_{\text{пад}}$ в (1.127), приходим к простому соотношению:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{T}{T_{\text{класс}}}. \quad (1.133)$$

Это соотношение допускает прозрачную физическую интерпретацию: α -частица подходит к границе ямы r_0 в среднем $1/T_{\text{класс}}$ раз в секунду и при каждой такой попытке имеет вероятность T туннелировать через барьер. Вероятность распада в единицу времени $\dot{W} = 1/\tau$, следовательно, оценивается как $T/T_{\text{класс}}$.

Теперь, логарифмируя (1.133) и подставляя квазиклассическое выражение (1.115) для коэффициента прохождения, получаем

$$\ln \tau = \ln T_{\text{класс}} + \frac{2}{\hbar} \int_{r_0}^{r_1} dr \sqrt{2m \left(\frac{\zeta}{r} - E \right)}, \quad (1.134)$$

где $r_1 = \zeta/E$ — правая точка поворота. Вычислим интеграл, сделав замену переменной $\xi = Er/\zeta$:

$$\frac{2}{\hbar} \int_{r_0}^{\zeta/E} dr \sqrt{2m \left(\frac{\zeta}{r} - E \right)} = \frac{2\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}} \int_{Er_0/\zeta}^1 d\xi (1-\xi)^{1/2} \xi^{-1/2}. \quad (1.135)$$

Поскольку $E \ll \zeta/r_0$, отношение Er_0/ζ мало, и нижний предел интегрирования можно заменить на нуль. Тогда интеграл сводится к бета-функции:

$$\begin{aligned} \frac{2\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}} \int_0^1 d\xi (1-\xi)^{1/2} \xi^{-1/2} &= \frac{2\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}} B(3/2, 1/2) \\ &= \frac{2\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}} \cdot \frac{\Gamma(3/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(2)} = \frac{\pi\zeta\sqrt{2m}}{\hbar\sqrt{E}}. \end{aligned} \quad (1.136)$$

Подстановка этого результата в (1.134) даёт

$$\ln \tau = \text{const}_1 + \frac{\text{const}_2}{\sqrt{E}}, \quad (1.137)$$

что соответствует эмпирическому закону Гейгера-Неттола (1.116).

Список литературы

- [1] R. E. Langer, “On the Connection Formulas and the Solutions of the Wave Equation”, Physical Review **51**, 669 (1937).
- [2] H. Geiger и J. M. Nuttall, “The ranges of the alpha particles from various radioactive substances and a relation between range and period of transformation”, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 6-я сер. **22**, 613 (1911).